



ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Лабораторная работа № 1

Модель экспоненциального роста

Куокконен Дарина Андреевна
НФИбд-01-23

Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы · Москва · 2026



Вводная часть

- Численное решение простейшей динамической модели.
- Сравнение с аналитической экспонентой.
- Воспроизводимое исследование средствами Julia.

Лабораторная работа № 1

Исследовать экспоненциальный рост и подготовить воспроизводимый Julia-проект.

- подготовить среду и закрепить зависимости;
- реализовать одиночный и параметрический эксперименты;
- сопоставить численное и аналитическое решения;
- получить Julia-скрипты, QMD и Jupyter-ноутбуки;
- проверить модель автоматическими тестами;
- сохранить исходники и результаты в Git.

$$du/dt = \alpha u$$

$$u(0) = u_0$$

$$u(t) = u_0 \exp(\alpha t)$$

$$T_2 = \ln(2) / \alpha$$

α — постоянная относительная скорость роста.

u_0 — начальное значение.

При $\alpha > 0$ время удвоения не зависит от u_0 .

0,3

базовый коэффициент α

1

начальное значение u_0



Выполнение работы

- Два самостоятельных вычислительных сценария.
- Литературные исходники и производные форматы.
- Единые команды выполнения и проверки.

Лабораторная работа № 1

Два эксперимента проходят единый конвейер

Literate.jl → Julia → Jupyter → Quarto → Git

make tangle — получить Julia, QMD и IPYNB;

make run — выполнить оба эксперимента;

make notebooks — выполнить ячейки блокнотов;

make docs — собрать HTML-документацию;

make test — проверить модель.

Команды выполняются из каталога project.

Julia 1.11.9 • зависимости закреплены в Project.toml и Manifest.toml.

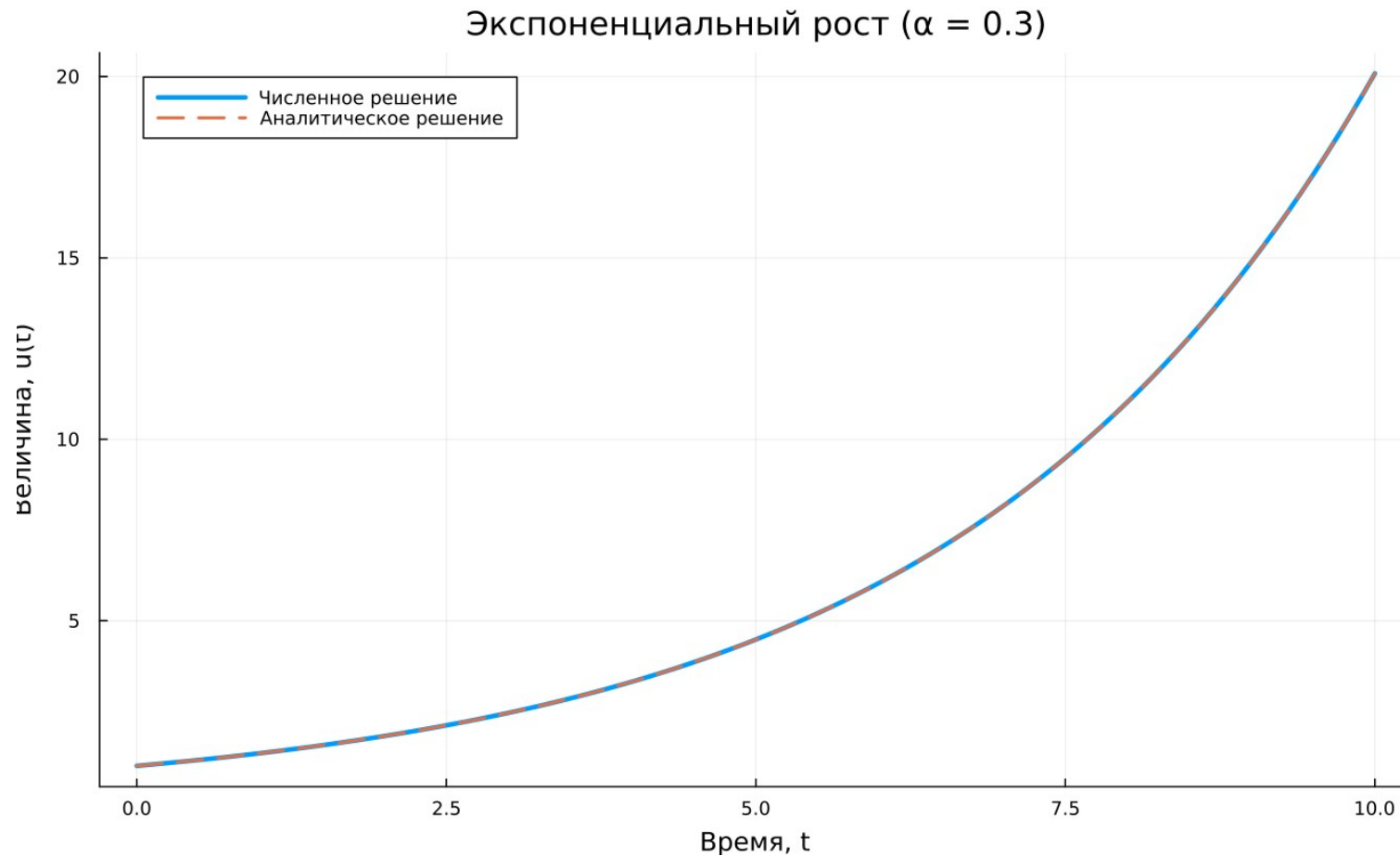
- DifferentialEquations 8.1.1 — численное решение ОДУ;
- DrWatson 2.19.1 — структура и данные экспериментов;
- Literate 2.21.0 и Jupyter 1.34.4 — исходники и блокноты;
- DataFrames 1.8.2 и CSV 0.10.17 — таблицы результатов;
- Plots 1.41.7 — построение графиков;
- BenchmarkTools 1.8.0 — измерение времени решения.



Результаты

- Одиночный опыт: $\alpha = 0,3$; $u_0 = 1$; t от 0 до 10.
- Пять значений коэффициента роста.
- Точность, время удвоения и длительность вычислений.

Численное решение близко к аналитическому



20,0854485

численное значение $u(10)$

$4,40 \times 10^{-6}$

относительная ошибка при $t = 10$

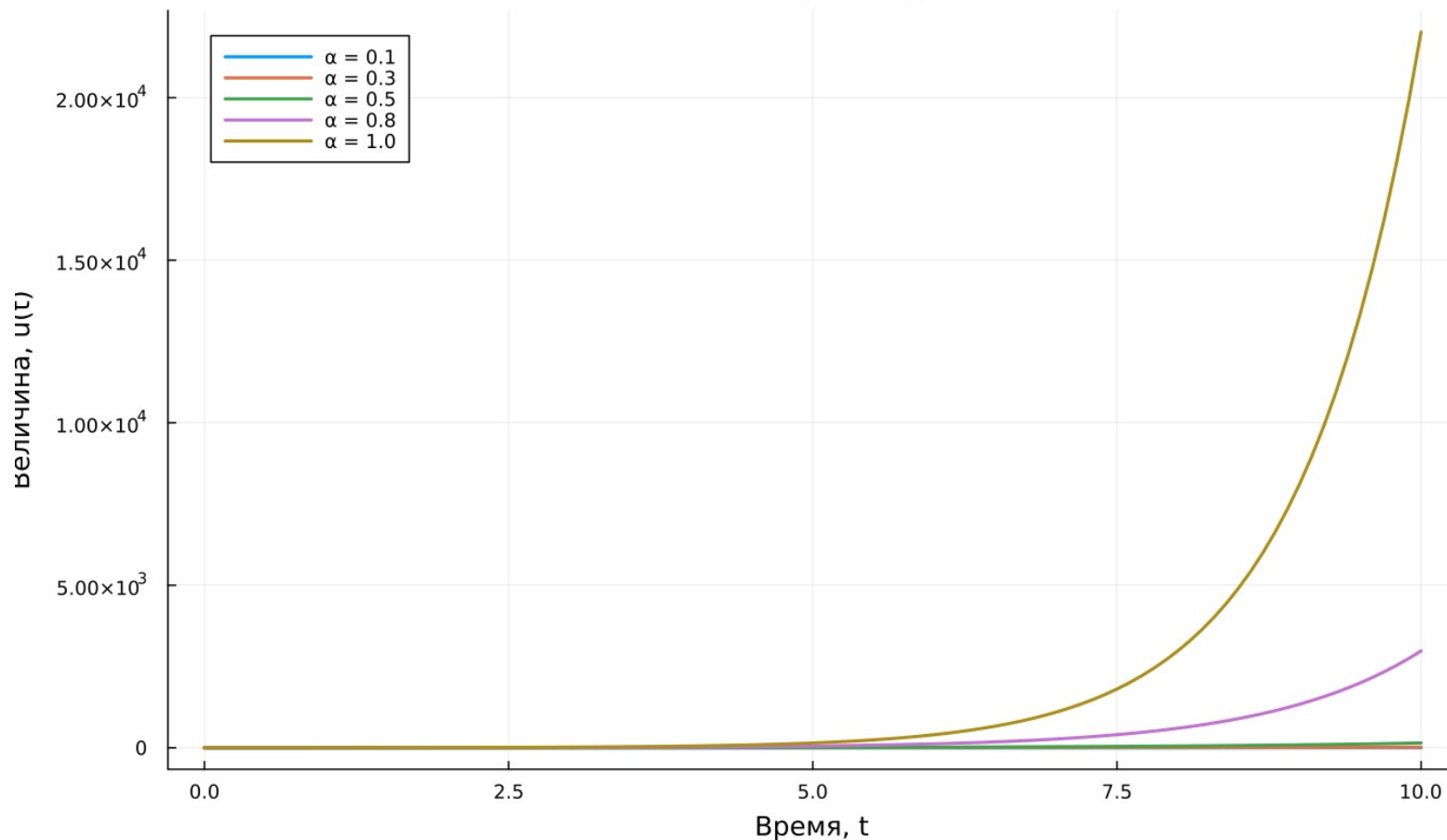
2,31049

время удвоения T_2

**Tsit5 · 101 точка
с шагом сохранения 0,1.**

Увеличение α ускоряет экспоненциальный рост

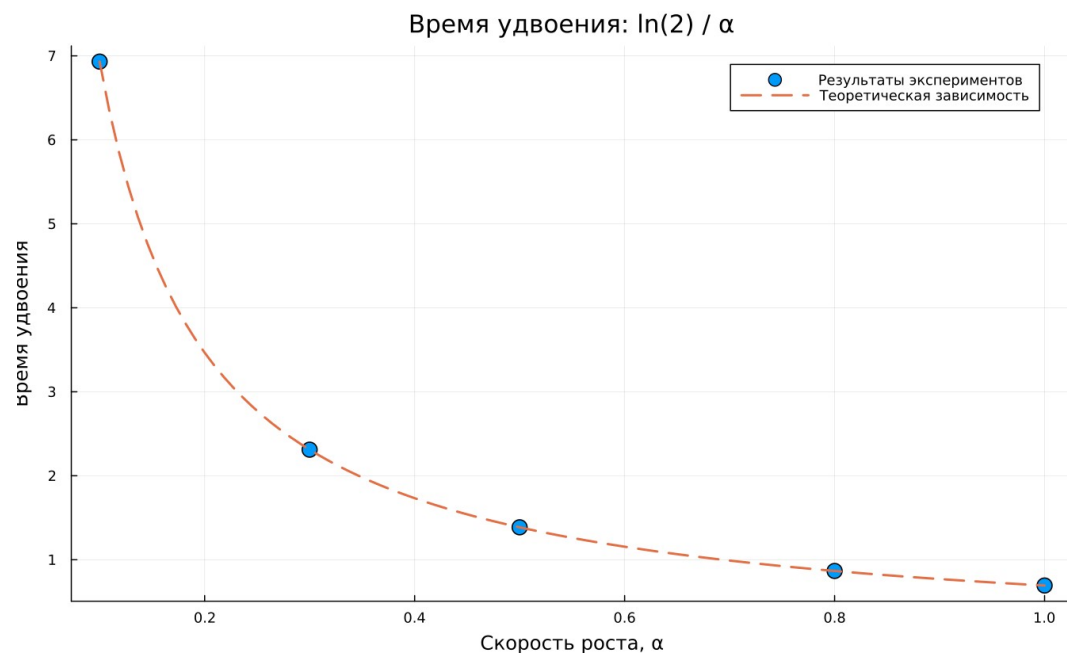
Влияние скорости роста α



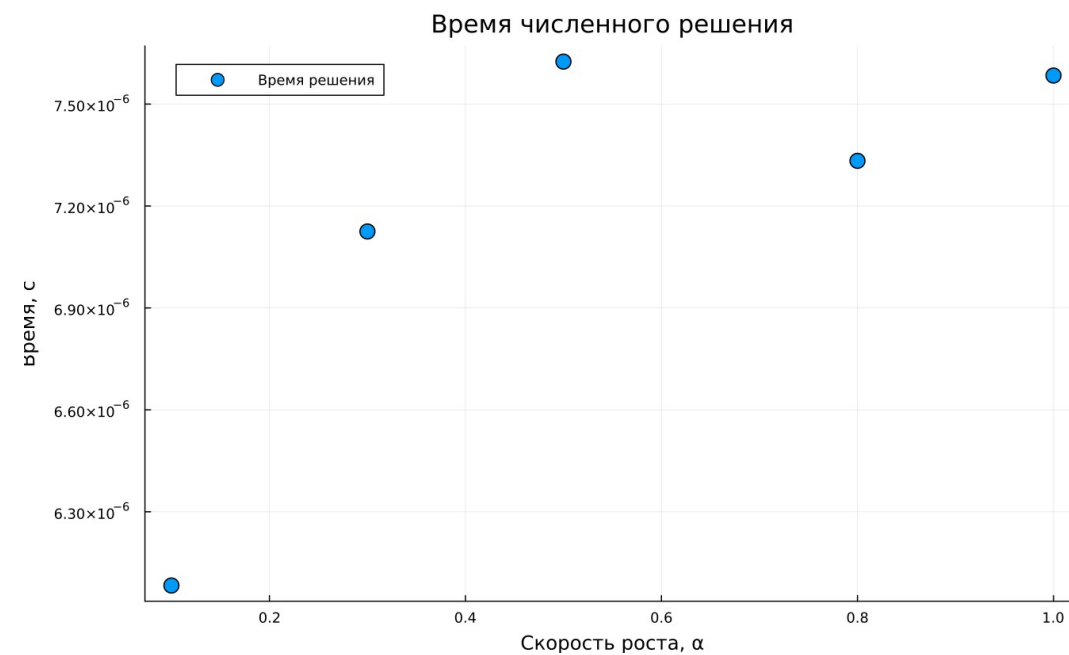
α	$u(10)$
0,1	2,7183
0,3	20,0854
0,5	148,4086
0,8	2 980,5736
1,0	22 021,0156

Во всех опытах $u_0 = 1$;
горизонт — 10.
Меняется только α .

Время удвоения и стоимость вычислений

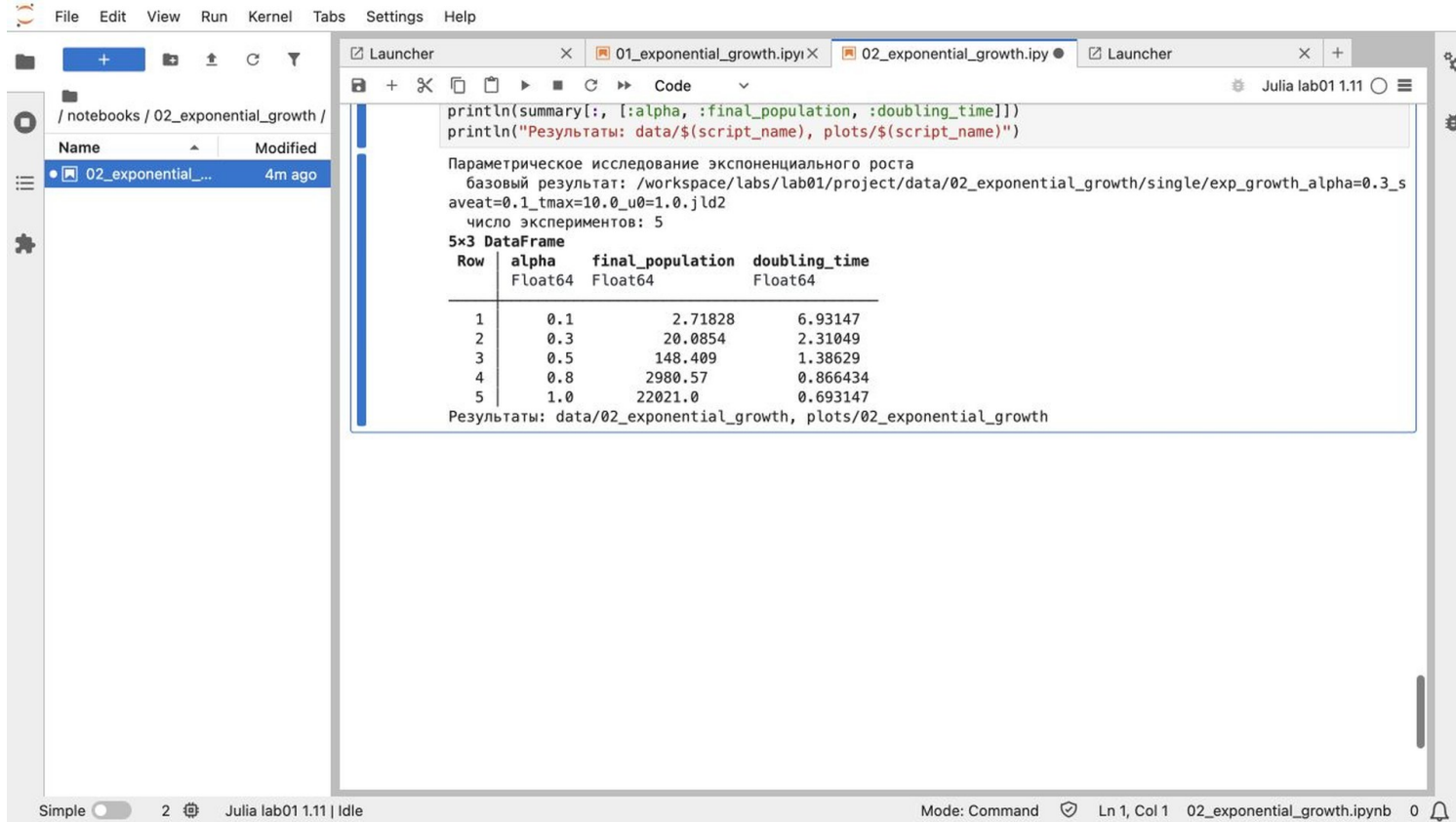


$$T_2 = \ln(2) / \alpha$$



Около 6–8 мкс на решение

Jupyter сохраняет код и результаты экспериментов



The screenshot shows the JupyterLab interface with a notebook titled "02_exponential_growth.ipynb". The code cell contains the following Julia code:

```
println(summary[:, [:alpha, :final_population, :doubling_time]])
println("Результаты: data/${script_name}, plots/${script_name}")
```

The output of the code is a summary of the exponential growth experiment, including the base result path, average values, number of experiments, and a 5x3 DataFrame:

```
Параметрическое исследование экспоненциального роста
базовый результат: /workspace/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_alpha=0.3_s
aveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
число экспериментов: 5
5x3 DataFrame
Row alpha final_population doubling_time
Float64 Float64 Float64
1 0.1 2.71828 6.93147
2 0.3 20.0854 2.31049
3 0.5 148.409 1.38629
4 0.8 2980.57 0.866434
5 1.0 22021.0 0.693147
Результаты: data/02_exponential_growth, plots/02_exponential_growth
```

The DataFrame output is as follows:

Row	alpha	final_population	doubling_time
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147

The bottom status bar indicates the notebook is in "Simple" mode, running on "Julia lab01 1.11 | Idle", with the current cell being "Ln 1, Col 1" in "02_exponential_growth.ipynb".

Два выполненных Julia-ноутбука

Одиночный опыт:
4 кодовые ячейки.

Параметрическая серия:
8 кодовых ячеек.

Сохранённые выводы
без ошибок.

Тесты отделены от вычислительных сценариев: `project/test/runtests.jl`.

- точность численного решения относительно экспоненты;
- соответствие времени удвоения формуле $\ln(2) / \alpha$;
- отклонение недопустимого параметра $\alpha = 0$;
- отдельные исходники, данные и документация;
- история изменений и теги в Git;
- удалённые репозитории GitHub и GitVerse.



Заключение

- Численный результат сопоставлен с точным решением.
- Исследовано влияние коэффициента роста.
- Подготовлены код, данные, блокноты и документы.



Выводы

- Относительная ошибка базового опыта — $4,40 \times 10^{-6}$.
- При увеличении α время удвоения сокращается.
- Параметрическая серия включает пять значений α .
- Два блокнота содержат сохранённые результаты.
- Команды Makefile объединяют этапы исследования.